

Abiturprüfung 2025
zum Erwerb der Hochschulreife
an Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Freitag, 30.05.2025, 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr

**Internationale
Betriebswirtschaftslehre
und Volkswirtschaftslehre**

Ausbildungsrichtung
Internationale Wirtschaft

Hinweise:

Bearbeiten Sie alle Aufgaben.

Bei der jeweiligen Lösung sind auch die Ansätze für die einzelnen Lösungsschritte sowie die dazugehörigen Nebenrechnungen niederzuschreiben.

Gebräuchliche Abkürzungen sollen verwendet werden.

Geldbeträge, Kennzahlen und Prozentsätze sind grundsätzlich auf zwei Kommastellen zu runden.

Der Umsatzsteuersatz beträgt 19 % bzw. 7 % für Umsätze im Inland.

Für Umsätze mit dem Ausland bleibt die Umsatzsteuer unberücksichtigt.

Aufgabe I

Die TOMCOOK AG mit Firmensitz in Raubling ist ein industrieller Hersteller von hochmodernen Küchengeräten sowie Zubehörteilen, die an verschiedenen Standorten in Europa produziert und weltweit vertrieben werden. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaft gelten als große Kapitalgesellschaften im Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB).

Die Bewertung im Rahmen des Jahresabschlusses erfolgt nach den Vorschriften des HGB (Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.). Die TOMCOOK AG und ihre Tochtergesellschaft schöpfen in den betrachteten Geschäftsjahren stets alle Möglichkeiten aus, um den Gewinnausweis zu minimieren.

Sie sind in verschiedenen betrieblichen Funktionsbereichen der TOMCOOK AG eingesetzt. Hier bereiten Sie Entscheidungen vor, werten Daten aus und beraten die Unternehmensleitung.

Um sich im stark umkämpften Markt für Küchengeräte von der Konkurrenz abzuheben, muss die TOMCOOK AG den aktuellen Markttrends, wie z. B. der Herstellung energieeffizienter und intelligenter Küchengeräte sowie der Entwicklung von Produktneuheiten, Rechnung tragen. Dies erfordert u. a. eine umfassende Modernisierung der Fertigungsmaschinen. Im Geschäftsjahr 2025 sind hierfür Investitionen in Höhe von 2,5 Millionen Euro erforderlich.

- 1 Vor diesem Hintergrund werden Sie mit einer umfassenden Bilanzanalyse betraut. Die Bilanzen der TOMCOOK AG weisen jeweils zum 31.12. folgende Werte in Tsd. € aus:

Aktiva	2023	2024	Passiva	2023	2024
Grundstücke	1.287	1.351	Gezeichnetes Kapital	1.200	1.500
Gebäude	1.303	1.458	Kapitalrücklage	450	690
Maschinen	850	1.020	Gesetzliche Rücklage	120	120
BGA	960	1.165	Andere Gewinnrücklagen	340	420
Finanzanlagen	486	574	Gewinnvortrag	9	6
RHB-Stoffe	750	365	Jahresüberschuss	293	185
Fertigerzeugnisse	250	535	Pensionsrückstellungen	540	600
Geleistete Anzahlungen	96	88	Sonstige Rückstellungen	125	180
Forderungen aLL	1.290	1.205	Langfr. Verbindlichkeiten	3.766	3.031
Wertpapiere UV	237	164	Erhaltene Anzahlungen	85	95
Kasse	53	45	Verbindlichkeiten aLL	809	1.338
Bank	175	195			
	7.737	8.165		7.737	8.165

Zum 01.03.2024 fand eine ordentliche Kapitalerhöhung statt.

Alle Aktien der TOMCOOK AG haben einen Nennwert von 5,00 € je Aktie.

Die Einstellung in die gesetzliche Rücklage erfolgt stets nach den Vorschriften des § 150 Aktiengesetzes (AktG). Obwohl der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2024 deutlich geringer ausgefallen ist, erhalten die Inhaber der alten Aktien erneut eine Stückdividende von 0,90 €. Die jungen Aktien sind lediglich zeitanteilig dividendenberechtigt. In das Geschäftsjahr 2025 soll weder ein Gewinn noch ein Verlust vorgetragen werden.

Aus der Gewinn- und Verlustrechnung der TOMCOOK AG liegen für das Geschäftsjahr 2024 u. a. folgende Werte in Tsd. € vor:

Abschreibungen auf Sachanlagen	420
Zinserträge	45
Zinsaufwendungen	175

Die Eigenkapitalrentabilität der Branche betrug im Jahr 2024 durchschnittlich 9,50 % p. a. Der durchschnittliche Zinssatz für Unternehmenskredite lag 2024 bei 4,00 % p. a.

- 1.1 Erstellen Sie zur Vorbereitung Ihrer Bilanzanalyse die vollständige Ergebnisverwendungsrechnung für das Jahr 2024 sowie die Strukturbilanz der TOMCOOK AG zum 31.12.2024. 7

- 1.2 Im Rahmen einer Besprechung führt eine Mitarbeiterin der Finanzabteilung Folgendes an:
„Die Eigenkapitalrentabilität der TOMCOOK AG im Jahr 2024 ist unzureichend und entspricht nicht den Erwartungen unserer Investoren. Daher sollten die für das Geschäftsjahr 2025 geplanten Investitionen über ein langfristiges Bankdarlehen finanziert werden.“

- 1.2.1 Beschreiben und beurteilen Sie jeweils zum 31.12.2024 die Eigenkapitalquote sowie den dynamischen Verschuldungsgrad. 7

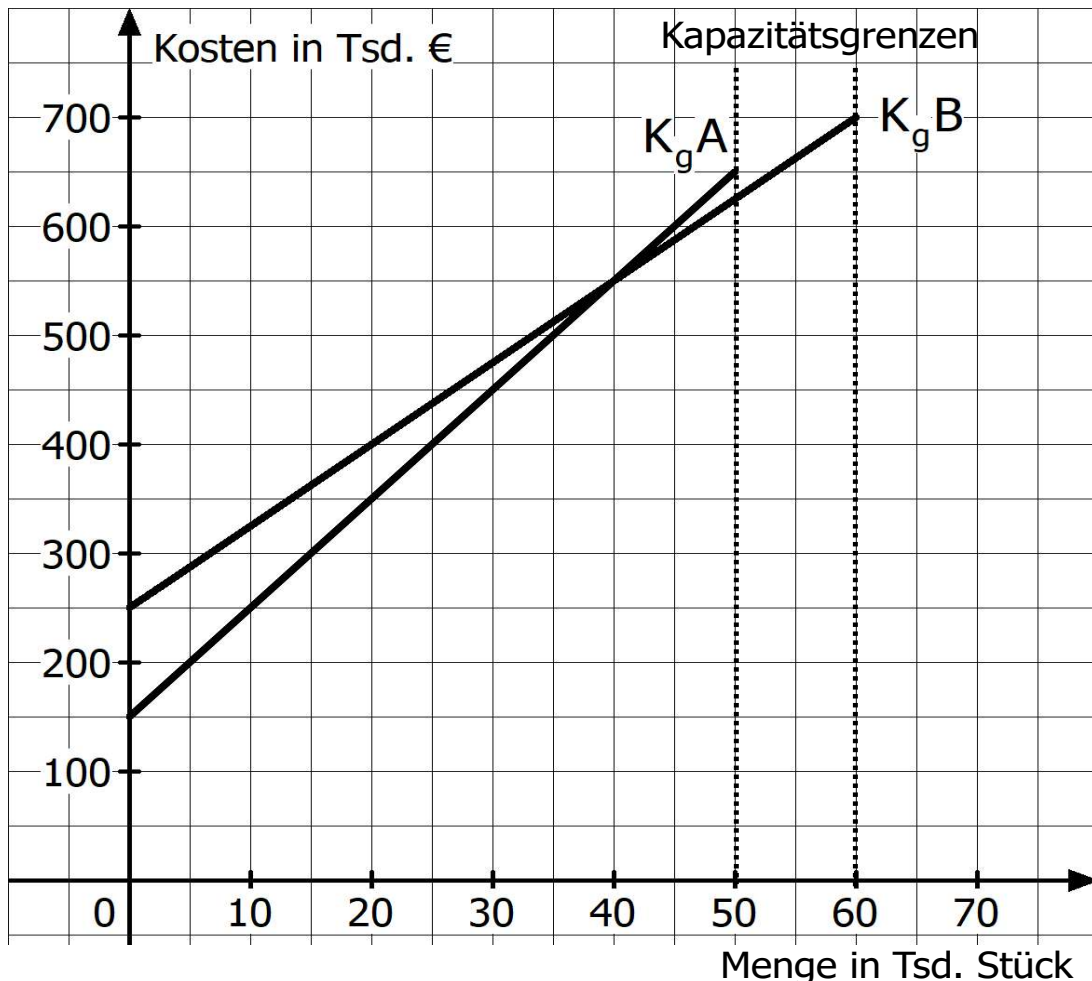
- 1.2.2 Berechnen Sie die Eigenkapitalrentabilität und die Gesamtkapitalrentabilität der TOMCOOK AG im Jahr 2024. 3

- 1.2.3 Diskutieren Sie auf Basis Ihrer berechneten Kennzahlen den Vorschlag der Mitarbeiterin bezüglich der Finanzierung der geplanten Investitionen aus Unternehmenssicht. 5

- 2 Die TOMCOOK AG benötigt im Werk Cham für die Herstellung ihres neuen, hochwertigen Mehrzweck-Sparschälers aus Edelstahl eine zusätzliche CNC-Fräsmaschine. Zur Auswahl stehen die beiden CNC-Fräsmaschinen *ApexPeeler (A)* und *BladeCraft (B)*. Sie sind in der Abteilung Controlling tätig und sollen die Investitionsentscheidung vorbereiten. Folgende Informationen liegen Ihnen vor:

	<i>ApexPeeler (A)</i>	<i>BladeCraft (B)</i>
Kapazität pro Jahr	50.000 Stück	60.000 Stück
Anschaffungskosten	540.000,00 €	960.000,00 €
Nutzungsdauer	6 Jahre	6 Jahre
Preisindex	110,0	110,0
Sonstige auszahlungswirksame fixe Kosten pro Jahr	29.400,00 €	35.600,00 €
Variable Kosten je Stück	10,00 €	7,50 €

Die TOMCOOK AG kalkuliert mit einem Zinssatz von 8,00 % p. a. Eine Kostenvergleichsrechnung der beiden Maschinen wurde bereits bei Angebotseingang durchgeführt. Die grafische Auswertung der Gesamtkosten (K_gA und K_gB) der beiden CNC-Fräsmaschinen liegt Ihnen vor:



Eine in Auftrag gegebene Marktanalyse zeigt, dass jährlich 40.000 Stück dieses Mehrzweck-Sparschälers verkauft werden könnten. Da bei dieser Absatzmenge beide CNC-Fräsmaschinen gleich hohe Gesamtkosten verursachen, soll die Investitionsentscheidung anhand der Amortisationsdauer erfolgen.

Durch die unterschiedliche Qualität der produzierbaren Sparschäler ergibt die Marktanalyse einen möglichen Verkaufserlös je Sparschäler bei Maschine *ApexPeeler (A)* von 15,50 € und bei Maschine *BladeCraft (B)* von 17,50 €. Bei der prognostizierten Absatzmenge beträgt die Amortisationsdauer für *ApexPeeler (A)* 3,20 Jahre.

- 2.1 Formulieren Sie für die Unternehmensleitung der TOMCOOK AG eine Empfehlung hinsichtlich der Beschaffung einer der beiden CNC-Fräsmaschinen.

4

- 2.2 Nach Abschluss der Tarifverhandlungen steigen auch in der TOMCOOK AG die Fertigungslöhne.

3

Erläutern Sie die Auswirkung eines Anstiegs der Fertigungslöhne auf die Amortisationsdauer Ihrer unter 2.1 empfohlenen CNC-Fräsmaschine.

- 2.3 Die Unternehmensleitung der TOMCOOK AG entscheidet sich für die Beschaffung der CNC-Fräsmaschine *ApexPeeler (A)*.

6

Laut einer neuen Marktanalyse können von dem Sparschäler in den ersten beiden Jahren jeweils 40.000 Stück abgesetzt werden. Danach wird ein Anstieg der Absatzmenge prognostiziert.

Die TOMCOOK AG strebt für diese Maschine bereits zum Ende des dritten Jahres der Nutzung eine Verzinsung zum Kalkulationszinssatz von 8,00 % p. a. an. Berechnen Sie mit Hilfe der Kapitalwertmethode die für diese Zielsetzung erforderliche Absatzmenge in Stück im dritten Jahr der Nutzung.

Beurteilen Sie zudem die Realisierbarkeit dieser Vorgabe.

- 3 Die FELICHRIS GmbH, eine Tochtergesellschaft der TOMCOOK AG, benötigt hochwertiges Bio-Walnussöl. Dafür schloss sie am 12. April 2024 einen Kaufvertrag mit ihrem mexikanischen Lieferanten ACEITE S.R.L. über insgesamt 2.000 Liter Walnussöl ab, die in vier gleichgroßen Teillieferungen bis zum 16.12.2024 geliefert wurden.

6

Die Rechnung ist in mexikanischen Pesos (MXN) fakturiert.

Der Rechnungsbetrag in Höhe von 1.906.290,00 MXN für die Gesamtmenge wurde von der Buchhaltung der FELICHRIS GmbH bereits am 12. April 2024 mit 107.700,00 € zum tagesaktuellen Kurs erfasst.

Fällig wird der Rechnungsbetrag aufgrund der langjährigen Geschäftsbeziehung mit ACEITE S.R.L. und der Inaussichtstellung von großen Anschlussaufträgen erst am 5. Januar 2026.

Der Wechselkurs zum 31. Dezember 2024 beträgt „1,00 EUR = 21,54 MXN“.

Ermitteln und begründen Sie den Bilanzansatz dieser Rechnung zum 31. Dezember 2024 nach HGB und nach IFRS.

- 4 Im Werk Samerberg der TOMCOOK AG wird ausschließlich das Bauteil *L0-LA59* für den Küchenentlüfter *Dybrin* produziert.
Die monatliche Kapazität beträgt 6.500 Stück.

Für den Monat Mai plante der Produktionsleiter bei einer Kapazitätsauslastung von 90 % mit Gesamtkosten in Höhe von 339.300,00 €.

Am Ende des Monats Mai registrierte das Controlling eine negative Beschäftigungsabweichung in Höhe von 5.200,00 €, die auf einer Minderbeschäftigung von 130 Bauteilen *L0-LA59* beruhte. Gleichzeitig wurde für den Monat Mai ein Minderverbrauch in Höhe von 6.900,00 € festgestellt.

Für den Monat Juni rechnete das Unternehmen mit einer Produktion von 5.200 Stück und Plankosten in Höhe von 327.600,00 €. Die tatsächliche Beschäftigung betrug im Juni 5.500 Stück, wobei Istkosten von 349.800,00 € anfielen und eine negative Gesamtabweichung in Höhe von 3.300,00 € festgestellt wurde.

- 4.1 Berechnen Sie für den Monat Juni die Höhe der Beschäftigungs- und Verbrauchsabweichung in Euro.

5

- 4.2 Stellen Sie in einer vollständig beschrifteten Skizze in der Gesamtbetrachtung von 0 Stück bis zur Kapazitätsgrenze sämtliche Abweichungen für den Monat Juni dar.

5

- 5 Die TOMCOOK AG produziert im Werk Bad Endorf ausschließlich die Küchenmaschine *ChefCook*, die zu einem einheitlichen Stückpreis von 1.200,00 € verkauft wird. Die Fertigung erfolgt auf drei funktionsgleichen, aber technisch unterschiedlichen Produktionsanlagen, die eine gleiche Qualität der Endprodukte liefern.

Für die Anlagen gelten bei Betrieb mit optimaler Intensität folgende Daten:

Anlage	monatliche Fixkosten	variable Stückkosten	Kapazität pro Monat
A	100.000,00 €	1.150,00 €	1.000 Stück
B	350.000,00 €	1.000,00 €	5.000 Stück
C	150.000,00 €	1.100,00 €	2.000 Stück

Die maschinenunabhängigen Fixkosten im Werk Bad Endorf betragen 200.000,00 € pro Monat. Die Kapazität ist im Monat September bei optimaler Intensität voll ausgelastet. Die TOMCOOK AG passt sich bei Beschäftigungsschwankungen stets kostenoptimal an.

In einer Besprechung mit der Unternehmensleitung soll die Gewinnsituation der TOMCOOK AG im Werk Bad Endorf erörtert werden.

- 5.1 Ermitteln Sie als Grundlage für Ihre Analysen die Gesamtgewinnfunktion $G(x)$ in Abhängigkeit von der produzierten und abgesetzten Menge x von 0 Stück bis zur Kapazitätsgrenze und berechnen Sie den Gesamtgewinn für den Monat September. 5
- 5.2 Berechnen Sie die Gewinnschwellenmenge und skizzieren Sie diese für die bevorstehende Konferenz mit Hilfe des Graphen der Gesamtgewinnfunktion $G(x)$ von 0 Stück bis zur Kapazitätsgrenze. 4

Aufgabe II

- 1 Die PERA Inc. entwickelte sich in den letzten Jahren zum ernstzunehmenden Konkurrenten für die Big Tech, wie die fünf größten Technologieunternehmen aus den USA bezeichnet werden.
Sie unterstützen die Entscheidungsträger der PERA Inc. durch Recherchen und die Aufbereitung von Daten.

- 1.1 Die PERA Inc. stellt in den USA den Roboter *Criada* her, der seit seiner Einführung 2021 in kleiner Stückzahl an Haushalte vertrieben wird. Neben Kommunikationsaufgaben kann *Criada* verschiedene Sicherheitsaufgaben übernehmen. Dies unterscheidet *Criada* von anderen Robotern und gibt der PERA Inc. eine Monopolstellung in diesem Segment.

Für den Roboter *Criada* gelten folgende Preis-Absatz-Funktion und Kostenfunktion:

$$K(x) = 0,016 x^2 + 500,00 x + 5.000.000,00$$

$$p^N(x) = 2.100,00 - 0,048 x$$

Dabei gilt: x : jährlich hergestellte und abgesetzte Stückzahl von *Criada*
 p : Preis für einen Roboter *Criada* in US-Dollar

- 1.1.1 Zur Markteinführung im großen Stil sollten laut Unternehmensvorgaben 10.000 Roboter *Criada* produziert und verkauft werden. 8
Ermitteln Sie den Gewinn bei Markteinführung und vergleichen Sie diesen mit dem zukünftig erwarteten maximal zu erzielenden Gesamtgewinn.
- 1.1.2 Stellen Sie die Monopolsituation des Roboters *Criada* in einer vollständig beschrifteten Skizze in der Stückbetrachtung grafisch dar. 5
Kennzeichnen Sie die Cournotsche Preis-Mengen-Kombination sowie die Produzentenrente bei der geplanten Absatzmenge von 10.000 Stück zur Markteinführung im großen Stil.

- 1.2 Die CHERRY Ltd. plant die Entwicklung des mobilen Haushaltsroboters *Servant* und greift dabei auf Wissen aus anderen Unternehmensbereichen zurück. Durch vergleichbare Anwendungsbereiche könnte sich hieraus eine Konkurrenz für den Roboter *Criada* der PERA Inc. ergeben.

Preispolitische Entscheidungen bei der Einführung des Roboters *Servant* könnten zu einem Gefangenendilemma führen.

Beiden Unternehmen stehen zur Markteinführung jeweils die Strategien Hochpreispolitik bzw. Niedrigpreispolitik zur Verfügung.

Folgende Matrix beinhaltet die möglichen Gewinne (in Tsd. US-Dollar) beider Unternehmen in Abhängigkeit der gewählten Strategien.

		Mögliche Strategien der CHERRY Ltd. (C)	
		Niedrigpreis	Hochpreis
Mögliche Strategien der PERA Inc. (P)	Niedrigpreis	(C) 2.400 (P) 2.400	(C) 2.100 (P) 4.000
	Hochpreis	(C) 4.000 (P) 2.100	(C) 3.200 (P) 3.200

Prüfen Sie begründet das Vorliegen dominanter Strategien für beide Marktteilnehmer sowie die Existenz eines möglichen Nash-Gleichgewichtes. Beschreiben Sie, ausgehend von der im vorliegenden Fall ermittelten Strategiekombination, einen Nachteil für die PERA Inc.

- 1.3 Die PERA Inc. prüft die Gründung eines Joint Ventures mit einem chilenischen Unternehmen, um von dort Lithium zu importieren. Sie werden beauftragt, als Teil der Marktanalyse und strategischen Planung verschiedene wirtschaftliche Indikatoren des Landes zu untersuchen. Einer dieser Indikatoren ist der Gini-Koeffizient.

Ihnen liegt für das Jahr 2022 folgendes Zahlenmaterial bezüglich der Einkommensverteilung in Chile vor:

	1. Quintil	2. Quintil	3. Quintil	4. Quintil	5. Quintil
Einkommensanteil in %	5,81	12,79	16,10	16,41	48,89

Quelle: In Anlehnung an www.wider.unu.edu/database/world-income-inequality-database-wiid, zu Prüfungszwecken angepasst.

- 1.3.1 Ermitteln und beurteilen Sie den normierten Gini-Koeffizienten der Einkommensverteilung für Chile im Jahr 2022. 5
- 1.3.2 Erläutern Sie einen Grund für das Interesse der PERA Inc. am Gini-Koeffizienten Chiles im Zusammenhang mit der Gründung des Joint Ventures. 3

- 2 Die Europäische Zentralbank verzichtete im Kampf gegen die Inflation bis Juni 2024 auf Zinssenkungen und führte diese danach kleinschrittig durch. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, warf der Europäischen Zentralbank daher eine zu zögerliche Geldpolitik vor¹. Durch die spät erfolgten und sehr langsamen Zinssenkungen bremse sie die wirtschaftliche Entwicklung speziell in Deutschland. 7
- Begründen Sie anhand einer schlüssigen Wirkungskette den Vorwurf Fratzschers und erläutern Sie die erfolgten Zinsentscheidungen vor dem Hintergrund des vorrangigen Ziels der Europäischen Zentralbank.

¹Quelle: Artikel vom 12.09.2024; https://www.diw.de/de/diw_01.c.914368.de/zinssenkung_der_ezb_richtig_aber_zu_zoegerlich.html; zuletzt aufgerufen am 03.12.2024.

- 3 Seit November 2024 kann die EU-Kommission Zusatzzölle in Höhe von bis zu 35,50 % auf Elektroautos aus China erheben. Deutschland und weitere fünf Mitgliedsstaaten sprachen sich gegen die Zölle aus.

6

Harm Bengen greift diese Thematik in der Karikatur vom 04.10.2024 unter anderem durch die Darstellung eines geworfenen Bumerangs auf.

Analysieren Sie die folgende Karikatur.



Quelle: <https://www.harmbengen.de/Zeitungscartoons.html>; zuletzt aufgerufen am 29.12.2024.